P0 우선순위 + Twilio 번호 풀 전략

JM Tech One · JM AI Voice Platform · 2026-05-17 · 작성자: Claude (Opus 4.7) · 대상: mchang@jmtechone.com

목차

- Part 1 — P0 우선순위 (다음 세션 sprint 5개 항목)
- Part 2 — Twilio 번호 풀 자동 할당 메커니즘
- Part 3 — 권장 운영 방식 (하이브리드)
- Part 4 — 비용 시뮬레이션 + 작업량 추정

Part 1 — P0 우선순위 (베타 10매장 출시 차단 항목)

#	항목	설명	작업량
1	**Backend Production Hosting** P0	현재 로컬 uvicorn + ngrok pro 운영. Fly.io 배포 + 자동 재시작 + 환경 secret 관리 + 무중단 deploy. ngrok pro에서 정식 도메인 (api.jmtechone.com) 전환.	8–12시간
2	**SumUp PG 어댑터 신규** P0	1차 결제 게이트웨이. `backend/app/services/bridge/payment/sumup.py` 신규. 카드 토큰화, pay-link 발급, refund API, bridge_transactions 연결.	2–3일
3	**Staging Environment + Feature Flags** P0	`jmvoice-staging` Fly.io 앱 + Supabase staging project + Twilio test 번호 + Loyverse/SumUp sandbox. Supabase 테이블 기반 feature_flags 자체 구현 (LaunchDarkly 대체).	1–2주
4	**CI/CD Pipeline** P0	GitHub Actions: PR push → pytest → main merge → Fly.io 자동 배포 + healthcheck. 회귀 테스트 자동화.	4–6시간
5	**EU AI Act 준수 작업** P0	2026-08-02 P0 deadline. AI 시스템 분류 평가 (high-risk 여부), 투명성 공시, 데이터 처리 동의서, 인적 감독 룰 문서화.	2–3일

> **총 추정:** 4–5주 작업 → 베타 10매장 출시 가능 시점 **약 6–9주 후 (2026-06 말 ~ 2026-07 초)**

보류된 항목 (1차 출시 후)

- **Maverick + CardConnect** — 2차/대형 가맹점용으로 보류
- **Quantic POS 어댑터** — FSR 시장 진입 시점에 추가

Part 2 — Twilio 번호 풀 자동 할당 메커니즘

핵심 답: 두 방식 모두 가능. Twilio가 제공하는 3가지 API를 조합하면 완전 자동화.

Twilio 자동화 가능 API 3가지

A) Search Available Numbers — "어떤 번호가 살 수 있나요?"

```
GET /2010-04-01/Accounts/{Sid}/AvailablePhoneNumbers/US/Local.json
    ?AreaCode=503&Contains=AI&SmsEnabled=true&VoiceEnabled=true

응답: [
  { "phone_number": "+15031234567", "friendly_name": "(503) 123-4567", ... },
  { "phone_number": "+15032345678", ... },
  ...
]
```

- 지역번호 (area code), 패턴 ("AI" 포함 등), 능력 (voice/sms) 필터링 가능
- 미국, 캐나다, 영국, 호주 등 지역별 구매 가능

B) Buy a Number — "이 번호 살게요"

```
POST /2010-04-01/Accounts/{Sid}/IncomingPhoneNumbers.json
data: { PhoneNumber: "+15031234567" }

응답: { "sid": "PN123abc", "phone_number": "+15031234567", ... }
```

- 비용: **$1/월 + $0.0085/분 통화** (시내 번호)
- Toll-free (1-800): $2/월 + $0.013/분
- 즉시 활성화 (몇 초 내)

C) Update Voice Webhook — 우리 A5 (이미 구현)

```
POST /2010-04-01/Accounts/{Sid}/IncomingPhoneNumbers/{PhoneSid}.json
data: { VoiceUrl: "https://api.jmtechone.com/twilio/voice/inbound", VoiceMethod: "POST" }
```

두 가지 운영 방식 비교

방식	장점	단점
1) 정적 할당 (Static) 매장이 자기 번호 직접 가져옴	매장이 원하는 area code, vanity number 가능	영업/온보딩 시간 5–10분 추가, 매장 판단 필요

방식	장점	단점
2) 사전 구매 풀 (Pool) 추천 우리가 미리 사놓고 자동 배정	영업 작업 0초 (위저드 클릭만), 매장 등록 즉시 통화 가능, 일관된 number format	미사용 번호도 월 $1씩 비용 (30개 = $30/월)
3) 하이브리드 최선 풀 자동 + 옵션 search&buy	기본은 풀 자동 / 특정 area code 원할 시 즉시 search&buy	위저드 UI 옵션 3가지 추가 필요

Part 3 — 권장 운영 방식 (하이브리드)

DB 스키마

```
CREATE TABLE twilio_number_pool (
  phone_number   TEXT PRIMARY KEY,           -- +15035551234
  sid            TEXT NOT NULL,              -- PN123abc...
  area_code      TEXT,                       -- 503
  status         TEXT NOT NULL,              -- 'free' | 'assigned' | 'reserved'
  assigned_store TEXT REFERENCES stores(id),
  purchased_at   TIMESTAMPTZ,
  assigned_at    TIMESTAMPTZ
);
```

위저드 흐름 (Step 5 개선)

```
Voice phone number:
  ○ Auto-assign from pool (recommended)        ← 기본
    ↓ Twilio pool에서 free 번호 1개 자동 선택
    예: +1 503-555-1234 (Portland)

  ○ Choose area code: [503▼]
    ↓ Search Twilio for available + buy + assign

  ○ Use existing number: [_____________]
    ↓ Number lookup → assign webhook
```

백엔드 신규 함수

```
# backend/app/adapters/twilio/numbers.py에 추가
async def assign_number_from_pool(store_id: str) -> dict:
    """Pool에서 free 번호 1개 → DB에 assigned 마크 → store.phone update"""

async def search_and_buy_number(area_code: str) -> dict:
    """Twilio search → buy → pool에 insert → assigned로 즉시 마크"""

async def auto_replenish_pool(target_free: int = 5):
    """풀이 5개 미만이면 10개 추가 구매 → 운영자 알림"""
```

Part 4 — 비용 시뮬레이션 + 작업량 추정

월 운영 비용

매장 수	풀 크기	월 고정비	통화 비용 (50분/매장 가정)	합계
10	15 (여유 5)	$15	$4.25	$19.25

매장 수	풀 크기	월 고정비	통화 비용 (50분/매장 가정)	합계
100	110	$110	$42.50	$152.50
1,000	1,050	$1,050	$425.00	$1,475

> **비용 비중:** 번호 비용은 매장당 평균 매출의 **1% 미만** — 운영 부담 무시할 수준.

작업량 (이번 sprint에 포함 가능)

작업	시간
DB 마이그레이션 (twilio_number_pool 테이블)	30분
`assign_number_from_pool` + `search_and_buy_number` API	2–3시간
위저드 UI 옵션 3가지 토글	1–2시간
Auto-replenish cron (풀 부족 시 10개 자동 구매)	1시간
Unit test 회귀	30분
총 작업량	**4–6시간**

> **적용 시점:** 사용자 결정에 따라 **상용화 전**에 시작 (P0 sprint와 함께 또는 별도). 현재는 보류, 추후 진행.